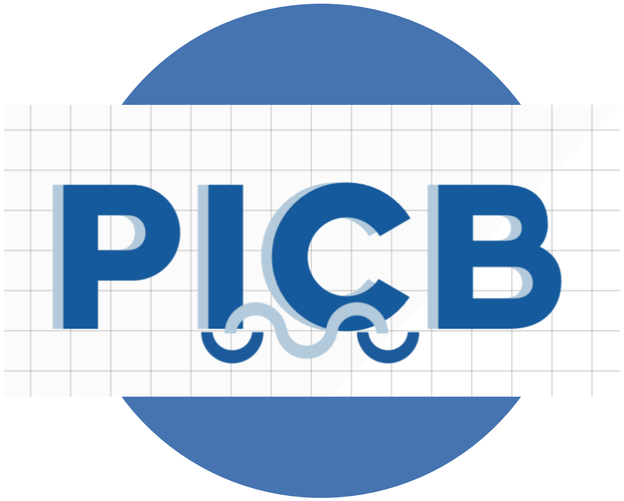


Pruebas, Entrega y Garantía

Proceso Integral de Construcción de Buques

Ángela Muñoz de Yraola

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
Universidad Politécnica de Madrid



Pruebas, Entrega y Garantía

1. Pruebas
2. La Entrega del Buque
3. Certificados de Clasificación
4. Registro del Buque
5. Garantía del Buque

1 Pruebas



Pruebas

Lo que caracteriza la planificación y la ejecución de las pruebas es, además de la propia tarea, la dependencia de las tareas precedentes. Sobre las pruebas confluyen todas las actividades precedentes (de instalación y puesta a punto) y la interrelación de sistemas

Propiamente, el trabajo de pruebas tiene menos horas en términos relativos, pero su planificación es crítica, y consume mucho plazo. Es muy fácil que se desvíe, y que su desviación tenga impacto en la entrega del buque



Pruebas de **Tanques**

Pruebas de **Sistemas**

Pruebas de **Equipos**

Pruebas de **Muelle**

Pruebas de **Mar**



Pruebas de Tanques

Con las pruebas neumáticas se comprueba la estanqueidad de los tanques y con las pruebas hidráulicas, confirmamos la validez estructural. Las pruebas neumáticas se realizan en la grada/dique o en muelle. Las hidráulicas en el muelle si es posible y en caso contrario, durante las pruebas de mar.

Pruebas de Sistemas

Aseguran la estanqueidad de la tubería y de cada sistema. Estas pruebas se realizan conforme se va finalizando el montaje de tubería.

Pruebas de Equipos

Se siguen los protocolos aprobados por el Armador y de acuerdo con el fabricante de cada uno de ellos. Estas pruebas se realizan en muelle, siempre que sea posible, dejando para las pruebas de mar sólo aquellas que sea necesario.

Pruebas de Muelle

Se realizan en la etapa final de la construcción y cuando ya están montados todos los materiales y equipos. Además de las citadas: comprobación de Estabilidad, Peso Muerto, CDG, …



Pruebas de Mar

Estas pruebas sirven para verificar que el comportamiento del buque en la mar corresponde con lo especificado, confirmando la validez del diseño, sus equipos y la propia construcción del buque

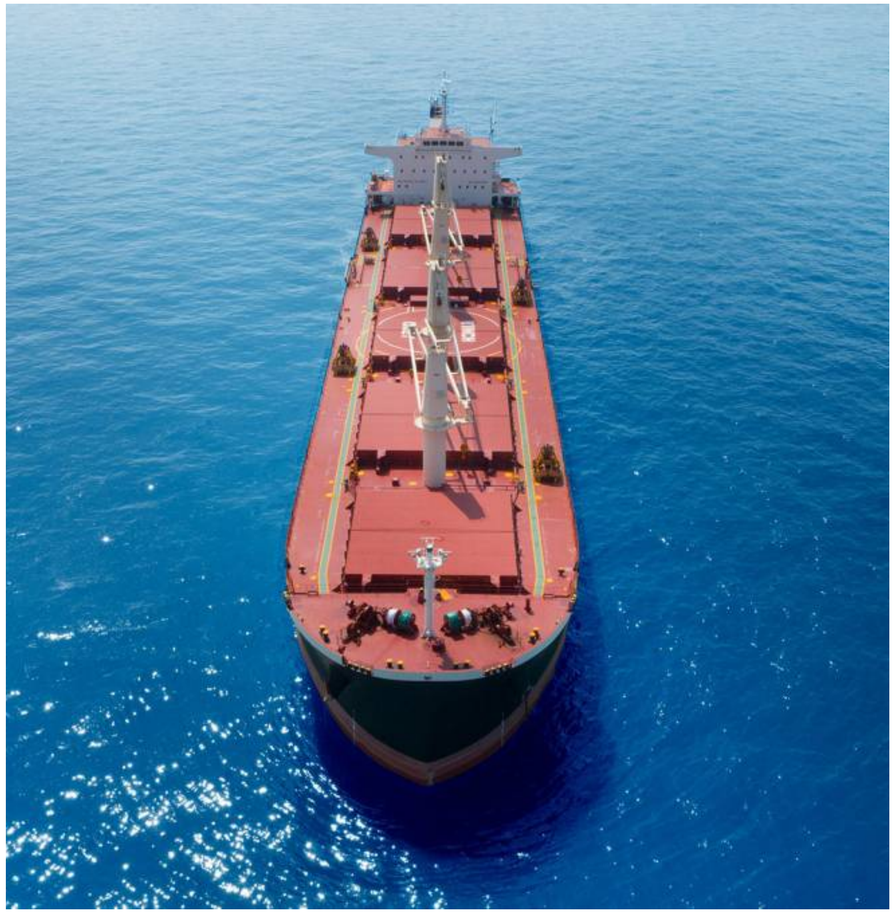
- ✓ Prueba de **fondeo**
- ✓ Pruebas de **maniobrabilidad** del buque
- ✓ Prueba del **servo/timón**
- ✓ Prueba de resistencia del **motor principal**
- ✓ Prueba de cámara de **máquinas desatendida**
- ✓ Prueba de **"Crash-Stop"**
- ✓ Comprobación de los **equipos de navegación y comunicación**
- ✓ Comprobación del **piloto automático**
- ✓ Pruebas de **velocidad**
- ✓ Comprobación de **ruidos y vibraciones**
- ✓ Ajuste del **Compas Magistral** (Magnético)

…



Pruebas Oficiales

- El inicio de la realización de las pruebas oficiales de mar, desencadena todo el procedimiento de entrega (o rechazo) del buque
- La decisión de llevarlas a cabo es soberana del constructor
- Generalmente es distinta la percepción que tienen el astillero y el armador sobre el grado de finalización del buque a la hora de iniciar o terminar las pruebas de mar
- Tras las pruebas oficiales, el astillero entrega al armador, para su revisión, un libro-protocolo con todos los resultados obtenidos.
- En paralelo, se recopilan los certificados de la sociedad de clasificación con objeto de proceder a la entrega lo antes posible.
- Ni la entrega del protocolo de pruebas satisfactorio a juicio del astillero ni la entrega de los certificados "limpios" de la Sociedad de Clasificación equivalen a buque terminado
- Es el armador el que debe notificar por escrito en el plazo previsto en el contrato su aceptación o rechazo del buque



2 La Entrega del Buque



La Entrega

La entrega del buque es el traspaso de la propiedad del mismo del Astillero Constructor al Armador o propietario, después de la realización de las pruebas, inspecciones o comprobaciones efectuadas a entera satisfacción de las partes y de la entrega por parte del Astillero de la documentación necesaria

En el contrato de construcción se determina el periodo de tiempo para realización de la entrega desde el momento que, cumpliendo todos los requisitos, el barco abandona definitivamente las instalaciones del constructor y que se suele cifrar entre 5 y 15 días.



Protocolo de la Entrega

Sigue la siguiente secuencia:

- **Traspaso y aceptación por las partes de toda la documentación** debidamente legalizada
- **Cambio de bandera** Astillero/Armador o/y país de abanderamiento, **si éste es distinto del astillero constructor**
- **Cancelación del seguro** contratado por el astillero para abarcar el proceso constructivo
- **Envío de la documentación,** debidamente avalada, **del abono de los pagos pendientes que pudieran quedar**



Documentos Necesarios para la Entrega

- Certificado de construcción
- Acta de entrega notarial
- Acta de prueba de velocidad
- Certificado de arqueo
- Certificado de francobordo
- Certificado de navegabilidad
- Acta de pruebas de estabilidad
- Certificado nacional de seguridad del equipo
- Certificado sanitario de reconocimiento por abanderamiento: Desratización, desinsectación y botiquines
- Certificado de reconocimiento de material náutico
- Certificado de reconocimiento del equipo de pesca (si lo hubiere)
- Certificado de instalación de radiotelefonía
- Ficha de identificación
- Certificado de compás magistral
- Tablilla de desvíos (compás de la giroscópica)
- Certificados de reconocimiento de instalación frigorífica
- Certificado de radio de acción
- Certificado de potencia efectiva
- Certificado de MARPOL (I.O.P.P.)
- Certificado de seguridad del material de armamento
- Certificado de pruebas de velocidad (Canal de Experiencias)
- Certificado de valoración del buque
- Curvas del radiogoniómetro
- Certificado del material náutico: Botes y balsas salvavidas
- Certificado de garantía para aguja magnética de botes salvavidas
- Certificado de la sociedad de clasificación para casco, equipo y maquinaria
- Certificado de exención (si procede)
- Solicitud del nombre del buque (en una terna)
- Patente de navegación
- Cuestionario para estadística de la flota pesquera (si procede)

En esquema…

- Protocolo de aceptación y entrega;
- Certificados de la sociedad de clasificación y del resto de organismos regulatorios involucrados;
- Certificado de construcción del astillero;
- Certificación registral de que el buque está libre de cargas;
- Protocolo oficial de pruebas del buque;
- Protocolo con el inventario de repuestos a bordo;
- Planos y documentos del buque según lo dispuesto en la especificación;
- Bill of sale; Factura comercial;
- Certificado de baja del buque del registro de buques en construcción;
- Documentos que se necesiten para inscribir el buque en el registro de bandera escogido por el armador



3 Certificados de Clasificación

Registro Italiano Navale (RINA): Italia

American Bureau of Shipping (ABS): EE. UU.

Bureau Veritas (BV): Francia

Det Norske Veritas (DNV): Noruega

Germanischer Lloyd (GL): Alemania

Lloyd's Register of Shipping (LR): Reino Unido

Nippon Kaiji Kyokai (NKK): Japón

Russian Maritime Register of Shipping (RMRS): Rusia

CCS China Classification Society: China

IRS Indian Register of Shipping: India

KR Korean Register of Shipping: Corea

Certificados de las Sociedades de Clasificación

Los procedimientos de clasificación se realizan durante la **fase de desarrollo y construcción** del barco, mediante la comprobación de:

- Todos los **planos** de importancia y **especificaciones** técnicas
- Los **materiales** que se van a utilizar durante la construcción
- Los **equipos** que van a ser usados
- La fabricación de los principales **componentes de la estructura y maquinaria**
- La **instalación de los equipos** a bordo
- Las **pruebas de funcionamiento** correcto de los equipos antes de la entrega



Misión de las Sociedades de Clasificación

Incluyen muchos de los puntos más importantes para la **integridad y seguridad del buque**

El alcance y el grado de detalle varían con el tipo de embarcación, aunque hay una relación importante entre **seguridad, fiabilidad y eficiencia**



Reglas y Certificados de la Sociedad de Clasificación

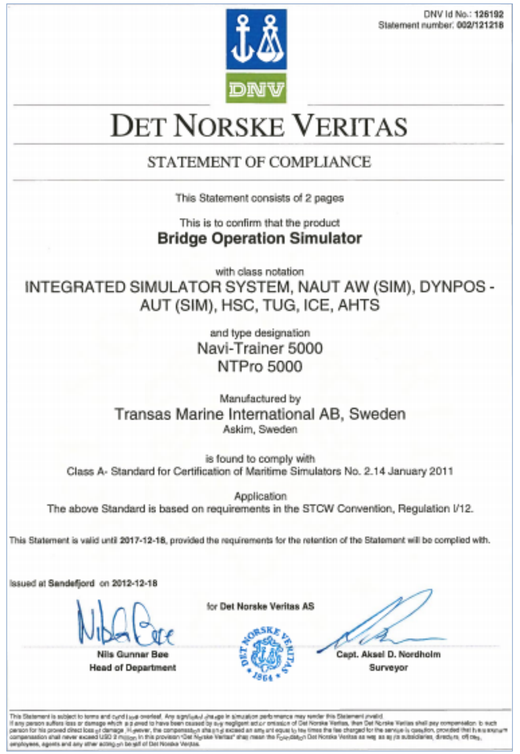
- **Escantillonado** del casco
- **Dimensionamiento** de los mamparos, timones, etc.
- Cálculo de **vibraciones** torsionales (opcional)
- Cálculo de **calderas y recipientes a presión**
- Aceptación **100% de soldaduras**
- Controles de **pandeo**
- Cumplimentación y certificados **SOLAS y MARPOL**
- **Francobordo** y **líneas de carga**
- **Estabilidad** intacta y después de averías
- **Electricidad**
- **Acomodación** de tripulación
- **Señales** a bordo **y luces**
- Certificado de **equipo**
- **Reglamentación de Suez, Panamá , Coast Guard, etc**.
- **Maquinaria**
- etc.



Certificado de Clasificación

Con el cumplimiento de todas las reglas de los puntos anteriores y la entrega del barco, se concede el Certificado de Clasificación que se haya solicitado

Este certificado tiene un **reconocimiento internacional** y es de vital importancia para cualquier **Compañía de Seguros** o cualquier otro propósito relacionado con las calificaciones técnicas que tengan que ser documentadas



DNV Id No.: **126192**
Statement number: **002/121218**

DNV

DET NORSKE VERITAS

STATEMENT OF COMPLIANCE

This Statement consists of 2 pages

This is to confirm that the product
Bridge Operation Simulator

with class notation
INTEGRATED SIMULATOR SYSTEM, NAUT AW (SIM), DYNPOS - AUT (SIM), HSC, TUG, ICE, AHTS

and type designation
Navi-Trainer 5000
NTPro 5000

Manufactured by
Transas Marine International AB, Sweden
Askim, Sweden

is found to comply with
Class A- Standard for Certification of Maritime Simulators No. 2.14 January 2011

Application
The above Standard is based on requirements in the STCW Convention, Regulation I/12.

This Statement is valid until **2017-12-18**, provided the requirements for the retention of the Statement will be complied with.

Issued at **Sandefjord** on **2012-12-18**

for **Det Norske Veritas AS**

Nils Gunnar Bee
Head of Department

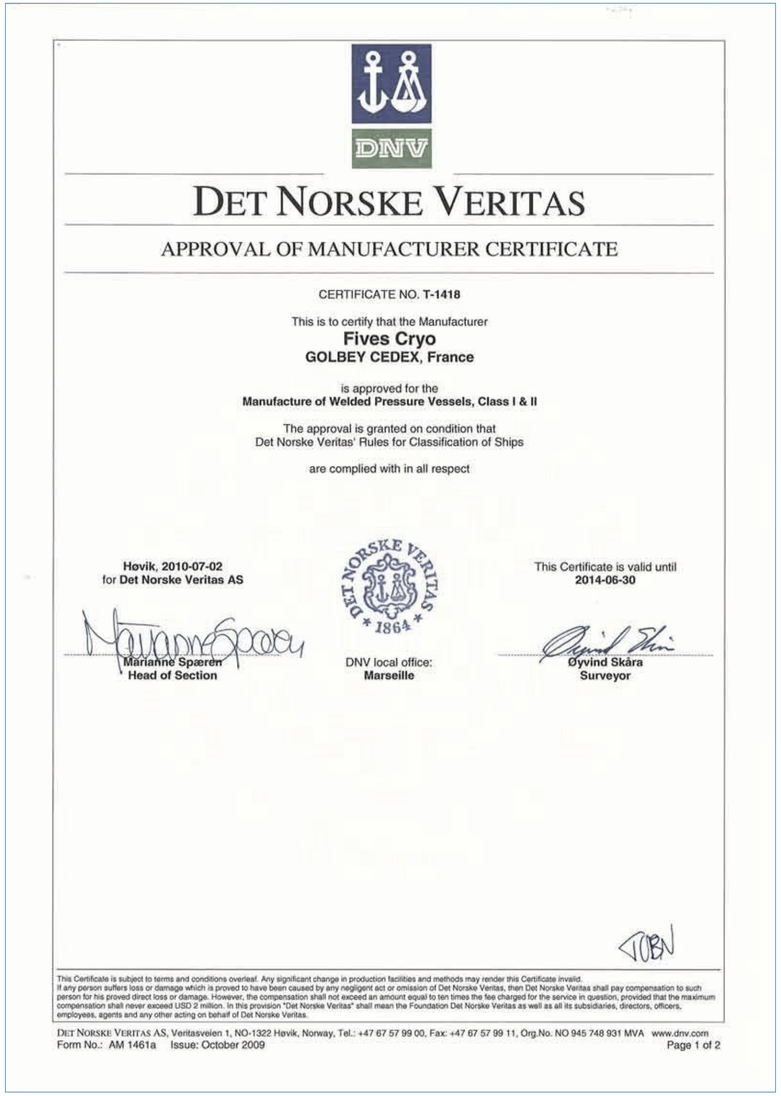
Capt. Aksel D. Nordholm
Surveyor

This Statement is subject to terms and conditions overleaf. Any significant change in simulator performance may render this Statement invalid.
If any person suffers loss or damage which is proved to have been caused by any negligent act or omission of Det Norske Veritas, then Det Norske Veritas shall pay compensation to such person for his proved direct loss or damage. However, the compensation shall in no case exceed an amount equal to ten times the fee charged for the service in question, provided that the maximum compensation shall never exceed USD 2 million. In this provision "Det Norske Veritas" shall mean the Foundation Det Norske Veritas as well as all its subsidiaries, directors, officers, employees, agents and any other acting on behalf of Det Norske Veritas.

La aprobación que una Sociedad de Clasificación concede a un **producto o equipo**, significa que su diseño cumple con las reglas y requerimientos de la Sociedad de Clasificación y que, por lo tanto, es apto para ser instalado a bordo siempre que vaya provisto de:

- **Inspección y prueba**, de acuerdo con las reglas, realizado al producto y en presencia del inspector
- **Certificado de instalación**, campo de aplicación y límites operativos, de acuerdo con las reglas y especificaciones del fabricante.
- **Realización de pruebas a bordo**, de acuerdo con las reglas

Evidentemente, los productos en serie no necesitan someterse a aprobación individual sino que se concede a un producto (con unos planos de fabricación) aunque luego, en todos los casos, se comprueba su correcto funcionamiento a bordo



DNV

DET NORSKE VERITAS

APPROVAL OF MANUFACTURER CERTIFICATE

CERTIFICATE NO. **T-1418**

This is to certify that the Manufacturer
Fives Cryo
GOLBEY CEDEX, France

is approved for the
Manufacture of Welded Pressure Vessels, Class I & II

The approval is granted on condition that
Det Norske Veritas' Rules for Classification of Ships

are complied with in all respect

Høvik, 2010-07-02
for **Det Norske Veritas AS**

Marianne Spærem
Head of Section

DET NORSKE VERITAS * 1864 *

DNV local office:
Marseille

This Certificate is valid until
2014-06-30

Øyvind Skåra
Surveyor

This Certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any significant change in production facilities and methods may render this Certificate invalid.
If any person suffers loss or damage which is proved to have been caused by any negligent act or omission of Det Norske Veritas, then Det Norske Veritas shall pay compensation to such person for his proved direct loss or damage. However, the compensation shall not exceed an amount equal to ten times the fee charged for the service in question, provided that the maximum compensation shall never exceed USD 2 million. In this provision "Det Norske Veritas" shall mean the Foundation Det Norske Veritas as well as all its subsidiaries, directors, officers, employees, agents and any other acting on behalf of Det Norske Veritas.

Actualización del Certificado de Clasificación

Después de la entrega del buque, la Clasificación ha de mantenerse en vigor mediante controles e inspecciones periódicas que confirmen que se sigue cumpliendo los requerimientos exigidos y que el buque ha sido manejado y mantenido de una forma correcta

En caso de accidente o daño de cualquier tipo, debe llamarse a un inspector de la Sociedad de Clasificación para que certifique el grado de la avería y la extensión de la reparación



Las SSCC también pueden limitar, en determinadas circunstancias, los calados de las condiciones de carga en función de los estados de la mar, % de almacenamiento de crudo en tanques de carga, cantidad de almacenaje en los tanques slop, límite de las rpm del motor principal, etc.

Si no se cumplen uno o más de los requisitos esenciales se le retira al buque la Clasificación, lo cual se comunica por escrito al armador y tiene un efecto inmediato.

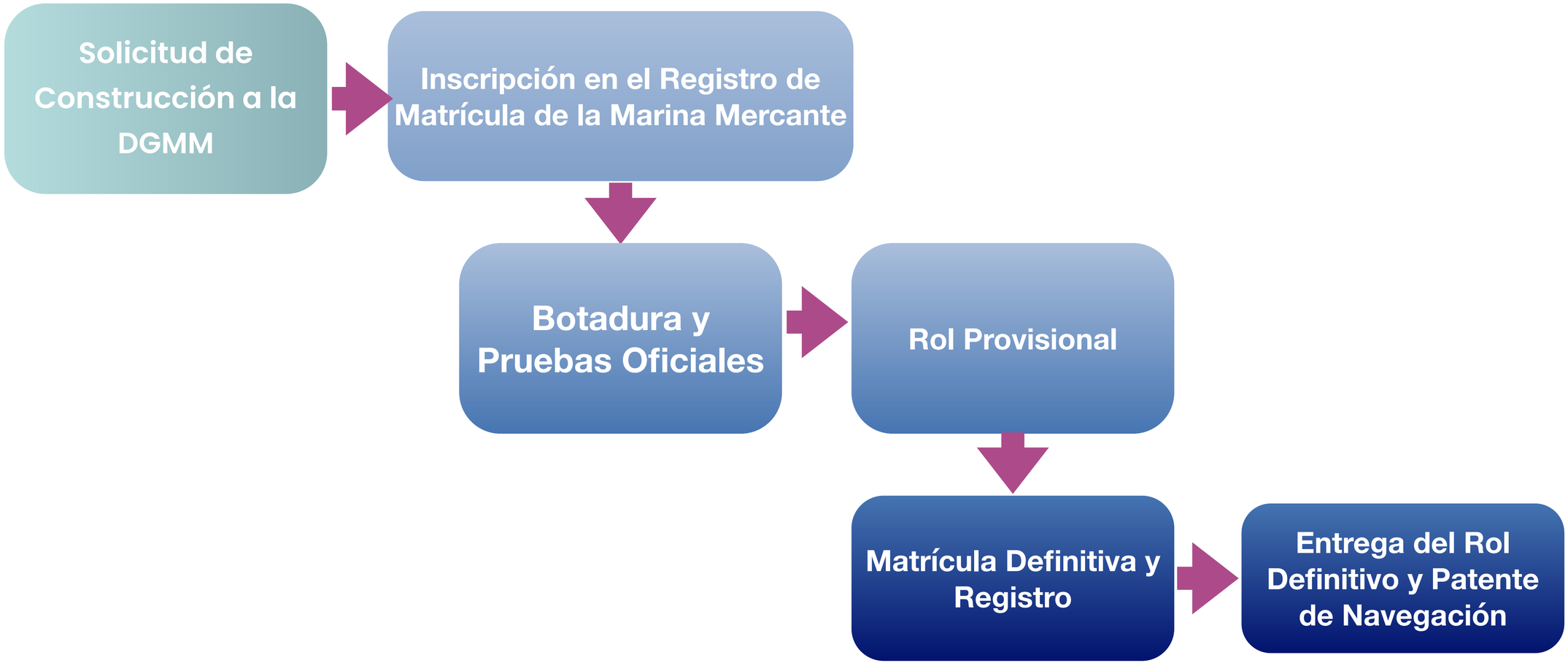
Los buques sub-estándar o los no adecuadamente mantenidos, pueden perder la Clasificación si hay deterioro de las condiciones normales de trabajo y navegación del barco.



4 Registro del Buque



Registro del Buque



Expediente de Construcción

Consta de:

1

Tramitación

Se inicia a solicitud del Astillero Constructor. Una vez admitido el anteproyecto del buque, se le clasifica en el grupo correspondiente del SOLAS (SEVIMAR).

2

Botadura

El permiso correspondiente se solicita al Comandante de Marina al menos con 15 días de antelación. Se requiere el informe de la Inspección de Buques. Una vez el buque a flote, recibe el distintivo que le corresponda y la lista en que se efectuará la inscripción definitiva



3

Pruebas Oficiales

Se realizan, previa solicitud a través de la Comandancia de Marina con un mínimo de 10 días de antelación y tras la aprobación de los cálculos de estabilidad para las condiciones de pruebas por parte de la Inspección General de Buques



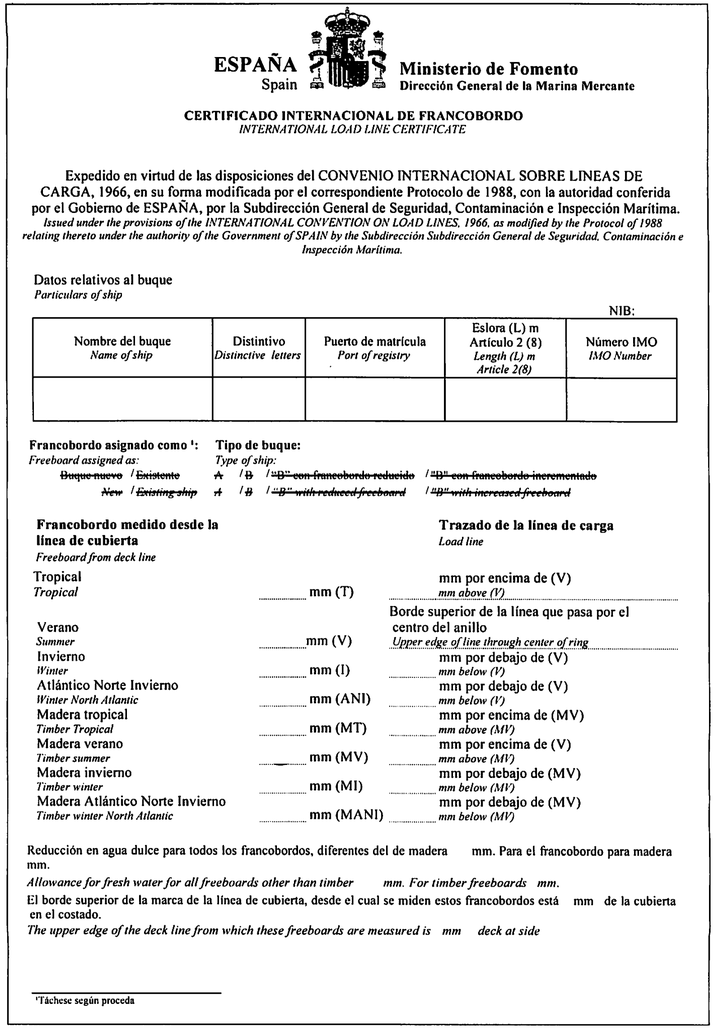
4

Entrega del Rol Provisional

Realizadas las pruebas oficiales con resultado satisfactorio, el Armador solicita la entrega del Rol Provisional. Documentación:

- Acta notarial de inicio de la tramitación de la matriculación definitiva
- Acta aprobada de las pruebas oficiales y de estabilidad
- Certificado de Arqueo
- Certificado de Francobordo
- Certificado de Navegabilidad
- Certificado de Medios de Carga
- Certificado de SEVIMAR
- Certificado de Reconocimiento Sanitario
- Certificado de Reconocimiento de Material náutico y Equipo de Pesca (pesq.)
- Certificado de Instalación Radioeléctrica

Este rol provisional tiene 3 meses de vigencia y tiene que constar lista y folio a la que pertenece el buque



ESPAÑA
Spain

Ministerio de Fomento
Dirección General de la Marina Mercante

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE FRANCOBORDO
INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE

Expedido en virtud de las disposiciones del CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LINEAS DE CARGA, 1966, en su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1988, con la autoridad conferida por el Gobierno de ESPAÑA, por la Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima.
Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto under the authority of the Government of SPAIN by the Subdirección Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima.

Datos relativos al buque
Particulars of ship

NIB:

Nombre del buque *Name of ship*	Distintivo *Distinctive letters*	Puerto de matrícula *Port of registry*	Eslora (L) m Artículo 2 (8) *Length (L) m Article 2(8)*	Número IMO *IMO Number*

Francobordo asignado como [1]: *Freeboard assigned as:*
~~Buque nuevo~~ / ~~Existente~~ *~~New~~ / ~~Existing ship~~*

Tipo de buque: *Type of ship:*
~~A~~ / ~~B~~ / ~~"B" con francobordo reducido~~ / ~~"B" con francobordo incrementado~~
~~A~~ / ~~B~~ / ~~"B" with reduced freeboard~~ / ~~"B" with increased freeboard~~

Francobordo medido desde la línea de cubierta *Freeboard from deck line*		**Trazado de la línea de carga** *Load line*
Tropical *Tropical*	..... mm (T)	..... mm por encima de (V) *mm above (V)*
Verano *Summer*	..... mm (V)	Borde superior de la línea que pasa por el centro del anillo *Upper edge of line through center of ring*
Invierno *Winter*	..... mm (I)	..... mm por debajo de (V) *mm below (V)*
Atlántico Norte Invierno *Winter North Atlantic*	..... mm (ANI)	..... mm por debajo de (V) *mm below (V)*
Madera tropical *Timber Tropical*	..... mm (MT)	..... mm por encima de (MV) *mm above (MV)*
Madera verano *Timber summer*	..... mm (MV)	..... mm por encima de (V) *mm above (MV)*
Madera invierno *Timber winter*	..... mm (MI)	..... mm por debajo de (MV) *mm below (MV)*
Madera Atlántico Norte Invierno *Timber winter North Atlantic*	..... mm (MANI)	..... mm por debajo de (MV) *mm below (MV)*

Reducción en agua dulce para todos los francobordos, diferentes del de madera mm. Para el francobordo para madera mm.
Allowance for fresh water for all freeboards other than timber mm. For timber freeboards mm.
El borde superior de la marca de la línea de cubierta, desde el cual se miden estos francobordos está mm de la cubierta en el costado.
The upper edge of the deck line from which these freeboards are measured is mm deck at side

[1] Táchese según proceda

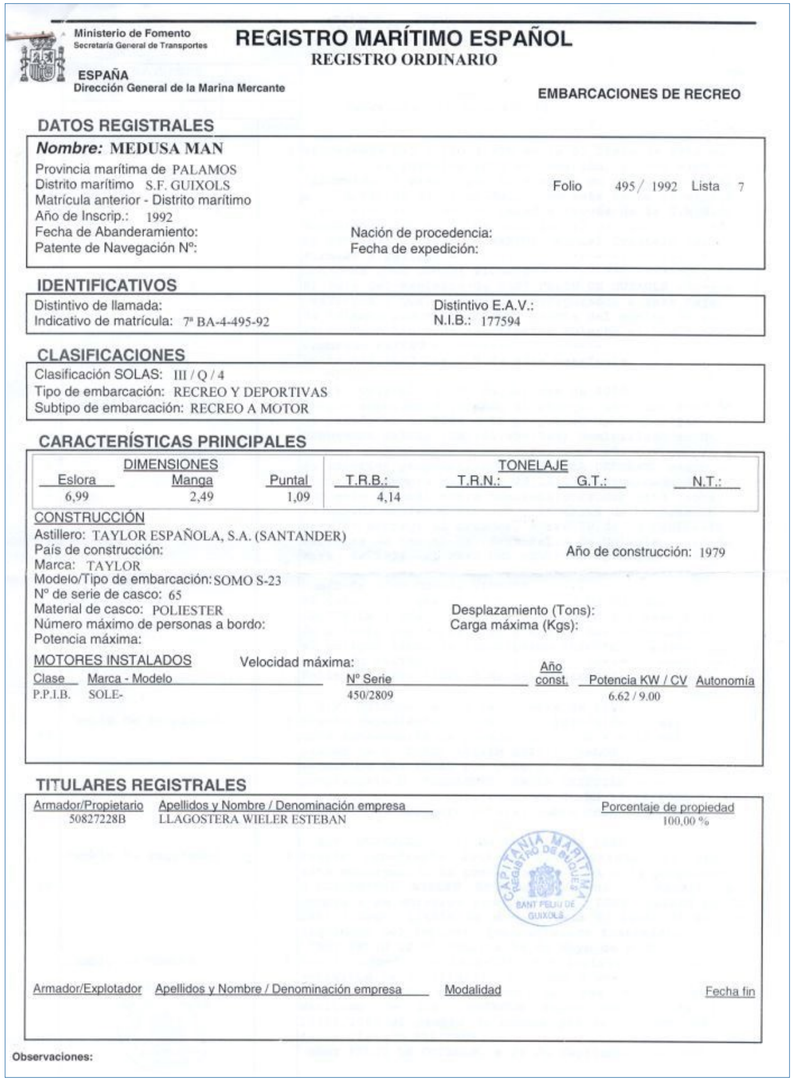
5

Matriculación y Rol Definitivo

Dos meses después de expedido el Rol Provisional, el Armador está obligado a presentar la solicitud de Matrícula Definitiva. Se necesita presentar:

- Copia de la Escritura Pública de la entrega del buque otorgada por el constructor
- Certificado de Valoración del buque
- Asiento Definitivo del barco en la lista que proceda

Una vez cotejados los datos, se envía al Armador una copia del nuevo asiento para que solicite la inscripción del buque en el Registro Mercantil con lo que se eleva a definitiva la inscripción y se entrega el Rol Definitivo



Ministerio de Fomento
Secretaría General de Transportes

ESPAÑA
Dirección General de la Marina Mercante

REGISTRO MARÍTIMO ESPAÑOL
REGISTRO ORDINARIO

EMBARCACIONES DE RECREO

DATOS REGISTRALES

Nombre: MEDUSA MAN
Provincia marítima de PALAMOS
Distrito marítimo S.F. GUIXOLS — Folio 495 / 1992 Lista 7
Matrícula anterior - Distrito marítimo
Año de Inscrip.: 1992
Fecha de Abanderamiento: — Nación de procedencia:
Patente de Navegación Nº: — Fecha de expedición:

IDENTIFICATIVOS

Distintivo de llamada: — Distintivo E.A.V.:
Indicativo de matrícula: 7ª BA-4-495-92 — N.I.B.: 177594

CLASIFICACIONES

Clasificación SOLAS: III / Q / 4
Tipo de embarcación: RECREO Y DEPORTIVAS
Subtipo de embarcación: RECREO A MOTOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DIMENSIONES			TONELAJE			
Eslora	Manga	Puntal	T.R.B.:	T.R.N.:	G.T.:	N.T.:
6,99	2,49	1,09	4,14			

CONSTRUCCIÓN
Astillero: TAYLOR ESPAÑOLA, S.A. (SANTANDER)
País de construcción: — Año de construcción: 1979
Marca: TAYLOR
Modelo/Tipo de embarcación: SOMO S-23
Nº de serie de casco: 65
Material de casco: POLIESTER — Desplazamiento (Tons):
Número máximo de personas a bordo: — Carga máxima (Kgs):
Potencia máxima:

MOTORES INSTALADOS — Velocidad máxima:

Clase	Marca - Modelo	Nº Serie	Año const.	Potencia KW / CV	Autonomía
P.P.I.B.	SOLE-	450/2809		6.62 / 9.00	

TITULARES REGISTRALES

Armador/Propietario	Apellidos y Nombre / Denominación empresa	Porcentaje de propiedad
50827228B	LLAGOSTERA WIELER ESTEBAN	100,00 %

CAPITANÍA MARÍTIMA SANT FELIU DE GUIXOLS

Armador/Explotador	Apellidos y Nombre / Denominación empresa	Modalidad	Fecha fin

Observaciones:

Registro Definitivo

Una vez terminado el proceso de construcción, se firma el **Protocolo de Entrega y Aceptación** mediante el cual se cede la titularidad del buque al Armador.

Tras esta firma, el buque se inscribe en el **Registro Definitivo**



5 Garantía del Buque



Garantía Técnica

(no Garantías y Avales bancarios del Contrato)

Como cualquier producto nuevo (o reparación, o servicio contratado…) se establecen unas condiciones y período de Garantía sobre el buen funcionamiento del buque, normalmente un año desde la Entrega, desde el momento en el que el Armador se hace cargo del buque (sale del Astillero)

En los buques militares, en muchas ocasiones, a esta entrega se la llama Entrega Provisional, y la Entrega Definitiva se produce al final del período de garantía



- **El Armador** necesita una cláusula de **garantía técnica amplia** (en plazo y en condiciones) para limitar el riesgo económico de los defectos constructivos o de materiales

- **El Astillero** necesita **limitar al máximo su exposición de riesgo** tras la entrega por lo que procurará ceñirse a lo mínimo habitual en la práctica de construcción naval

Lo más habitual es que las partes acuerden un término inicial de garantía de 12 meses prorrogables otros 6 ó 12 meses para los equipos o partes que hayan sido sustituidos o reparados de manera que el plazo de garantía para esas reparaciones llegue a los 18/24 meses totales e improrrogables



Gestión de la Garantía

A lo largo del período de garantía, el armador y la tripulación que opera el buque (organizada por lo general bajo: **Capitán, Jefe de Máquinas y Jefe de Carga y Cubierta**) mantienen el control de operación del buque y **comunican** al astillero las **incidencias** que vayan detectando (se tiene un **protocolo acordado** para ello)

Estas incidencias pueden ser de cualquier tipo y, como es natural, las que requieren **reparación, repuestos o cualquier asistencia** (por tanto: coste) demandan del astillero, la **atención pertinente**



Área de Garantía

En el Astillero es frecuente tener **personal específicamente dedicado a atender "las garantías"** de los buques entregados (que estén en período de garantía)

Estas personas tienen la **cualificación y experiencia necesarias para gestionar los "partes" de garantía**: **adquirir y enviar repuestos,** requerir la **asistencia de técnicos** de los suministradores, **desplazar personal propio** del astillero **para atender problemas "in situ"** (revisar equipos o sistemas; reprogramar software de control; diagnosticar problemas cuya causa no sea evidente…)



Ingeniero de Garantía

Es frecuente que un "**Ingeniero de Garantía**" (un "técnico"; un "engineer") del astillero **se embarque desde la Entrega** durante un cierto período **para dar mayor seguridad y agilidad de respuesta durante las primeras semanas** de operación

Dependiendo del tipo de buque, este puede ser un **maquinista**, un "electrónico", **un experto en los sistemas de control**... **o** en buques especialmente complejos, **más de un especialista** según las disciplinas requeridas



Asistencia “in situ”

Aunque en la mayoría de los casos la gestión de las **incidencias** se salde con el **envío de repuestos,** alguna **reparación ejecutada por la propia tripulación** (cuyo coste se facturará al astillero) **o el simple registro de la incidencia para su posterior atención, en ocasiones pueden requerir la presencia de un “Técnico” del Astillero o del Suministrador (“Commissioning Engineer”)**

Dependiendo de la criticidad o urgencia del problema, **puede ser necesario desplazarse al buque**, allí donde esté, o al puerto en el que vaya a recalar de forma más inmediata. Esto obliga a tener **personal dispuesto para partir en el momento que sea requerido** y llegar a cualquier parte del mundo en un tiempo razonable



Garantía de los Suministradores

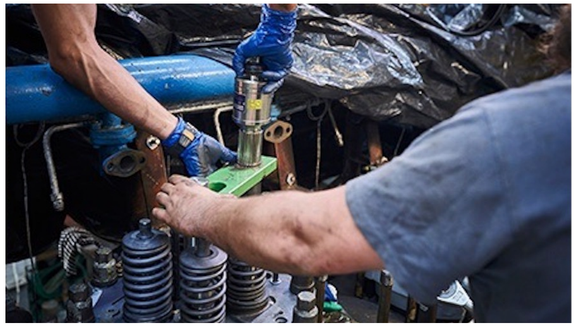
El buque es un complejo conjunto de equipos y sistemas y como es lógico, no es el Astillero el que asume el coste de la garantía del conjunto

En todos los **equipos y sistemas adquiridos** se incluyen **condiciones de garantía** que deben cumplir los suministradores

El período que se exige en los pedidos (contratos de compra) debe ser tal que asegure al menos la misma garantía con la que el astillero se ha comprometido

La entrega al Astillero de los equipos se produce mucho antes que la entrega del buque al Armador. Esto implica que las condiciones que se repercuten a los suministradores se recojan en **cláusulas** del tipo: **“garantía durante 18 meses o un año desde la entrega del buque al cliente…”** por ejemplo







Extensión de Garantía de los Suministradores

La garantía "estándar" se puede ver superada por incidencias durante la construcción **que retrasen** de forma significativa **la entrega** del buque

En algunas ocasiones es directamente una circunstancia inherente al tipo de buque de que se trate, de largo período de construcción

Si esto sucede, y hay ocasiones en que se prevé que va a ocurrir con mucha anticipación, **es necesario negociar extensiones de garantía** de los equipos, **lo cual acarrea,** por lo general, **un coste adicional**



Coste, Presupuesto y Provisión de la Garantía

Todo el conjunto de gestión de garantía tiene un coste, tanto **por materiales**, como **por desplazamientos** (viajes, hoteles, manutención…) **y por supuesto por horas de trabajo aplicado**

En la preparación del presupuesto de una nueva oferta **se tiene en cuenta este coste.** Se estima en función de varios factores: complejidad técnica del buque; tipo de operación; tipo de cliente… y **normalmente se establece en términos de porcentaje sobre el precio del buque** (0,5% - 3% generalmente).

Pero no es un coste cierto, **es** un coste **potencial**, por lo que contablemente **se trata como una Provisión,** que posteriormente se consolidará en mayor o menor medida.



Liquidación de la Garantía

A lo largo del período de garantía se mantiene la comunicación con el cliente y se coordina con él el seguimiento de la Garantía

Esta habrá dado lugar a un registro de partes, costes, facturas, incidencias resueltas y pendientes… puede que también se hayan resuelto durante este período algunos puntos que fueron objeto de acuerdo en la Entrega



Cuando se aproxima la fecha de fin de la garantía es necesario regularizar todos los aspectos pendientes, puesto que supone la extinción de la relación contractual

Esto suele generar la necesidad de mantener reuniones de Fin de Garantía entre los respectivos directores de proyecto (de constructor y armador responsables durante la construcción)

Si quedaron conflictos sin resolver, durante la construcción o durante la garantía, puede prolongarse una situación de litigio en los tribunales que correspondan (los que se establecieron en el Contrato)

